在线问卷系统
第二阶段完成报告

当代数据管理系统 第一次大作业

第二阶段代码（phase2 分支）：https://github.com/ctasr/online-survey-system-phase1/tree/phase2

第一阶段原提交：https://github.com/ctasr/online-survey-system-phase1/tree/8745aff

一 项目目标

本阶段在第一阶段问卷系统的基础上，增加常用题目保存、共享、版本管理、题库和跨问卷统计。用户可以把一道题用于多份问卷，在修改时保留旧版本，也可以查看题目的来源和使用情况。原有注册登录、创建问卷、条件跳转、填写、答卷查看和统计功能继续使用。

第一阶段把题目保存在各自的问卷中，适合按顺序编辑和填写，但相似问卷需要重复录入题目。第二阶段把可复用的题目独立保存，同时保留问卷中的题目快照。这样既能使用题库，也不会因为源题修改而改变已发布的问卷。本阶段仍使用 Flask 和 MongoDB，没有重新实现另一套系统。

二 系统设计

第一阶段由 Flask 提供网页和 JSON 接口，账号、问卷、答卷及未提交草稿分别存储。网页与接口共用题目校验、跳转和统计代码。第二阶段保留这些模块，在原有结构上增加独立题目版本和题库管理。题目入库、选题和跨问卷统计由新增的 app/question_bank.py 处理，原有问卷模块负责保存来源信息和检查发布状态。

创建者可以先独立建立题目，也可以将已有问卷中的题目保存到题目库。创建新问卷时，选择自己的题目或其他用户共享的题目，再设置该问卷的顺序和跳转。题库只组织题目，不限制一道题只能放在一个题库中。选题后，问卷保存当时使用的具体版本，不自动替换为最新版。

用户可以按版本开启或停止共享。其他用户可以选用仍共享的版本，但不能直接改写原作者的题目。停止共享后，别人不能再将该版本加入新的问卷或题库，已经使用它的问卷仍保留原题。题目详情显示版本历史、来源、使用情况和统计。本人创建的问卷显示名称，其他用户的问卷用稳定的匿名编号区分，避免公开他人的私有问卷。

题目修改后形成新的版本。版本号记录保存顺序，来源字段记录基于哪一版修改。恢复旧版也会生成一个新版本，旧版本不会被覆盖。例如，年龄题 v1 限定 0 至 120 岁，修改题目文字后生成 v2，恢复 v1 的内容后生成 v3。使用 v1 的问卷保持原样，之后的新问卷可以选择 v2 或 v3。



图 1　同一年龄题的版本历史及来源

第二阶段明确要求已发布问卷中的题目不能修改，因此发布后新增、编辑、删除题目及更改跳转都会被拒绝。需要调整时创建新的题目版本，供后续问卷使用。问卷标题、说明和填写设置仍按第一阶段的规则管理。关闭问卷、查看答卷和统计等功能保留。

修改来源题目时，可以选择只修改当前草稿，或创建题目库的新版本。只修改草稿会解除该题与原库题的来源关联，避免将修改后的回答算入原版。更新题库中的版本不会自动改变已有问卷。网页确认一个目标版本后，即使其他页面又生成新版，也只更新到已确认的目标。

长问卷保留题目总览、定位和分组浏览。题目库按题型、标题、版本和来源分层显示，搜索后进入题目再返回时保留筛选。答卷可以查看完整题目和选项，也可以只看已填答案。填写页只突出选答标识，题号与题目内容分开，减少重复文字和同色块混用。

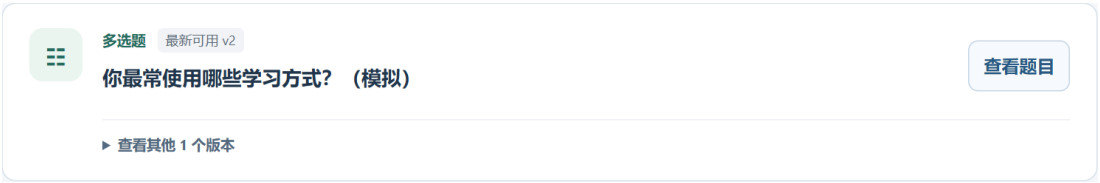


图 2　题目目录区分题型、标题、版本和操作

三 MongoDB 设计

第一阶段使用 users、surveys、responses 和 response_drafts 四个集合。第二阶段保留这四个集合，新增 question_library 和 question_banks。题目版本、题库及原有问卷数据都存储在 MongoDB 中，没有使用关系数据库。

集合	关键内容	设计用途
users	用户名、密码散列、注册时间	保存账号，用户名唯一
surveys	所有者、公开标识、状态、截止时间、题目、跳转和历史定义	保存一份问卷的完整结构，按所有者查询
responses	问卷 ID、题目 ID 及版本、答案、提交时间	每次正式提交单独保存，持续增长的数据不嵌入问卷
response_drafts	问卷 ID、账号 ID、未提交内容和更新时间	恢复填写进度，不参与统计
question_library	系列 ID、版本号、来源 ID、题目定义、所有者、共享状态	一条文档保存一个独立版本
question_banks	所有者、题库名称、版本 ID 数组	组织具体版本，只保存引用

question_library 中的 root_id 标识同一道题的版本系列，version 记录版本号，parent_id 指向修改来源，restored_from_id 记录恢复来源。题型、选项、必答设置和限制字段随该版本保存。题目定义创建后不原位修改，共享状态可以由所有者切换。不同版本可以同时存在，也可以分别用于不同问卷。

问卷题目增加 library_question_id、library_root_id、library_version 和 library_source_question_version。前三项说明选入的库题版本，最后一项将来源与问卷内题目版本对应。问卷仍保存完整定义，使填写时不依赖源题当前是否共享。题库只保存版本 ID，不再复制定义。这一处快照冗余用于固定发布内容和解释旧答卷，并非把所有数据重复存放。

MongoDB 的文档适合表达不同题型的字段。选择题有选项，文本题有字数限制，数字题有范围和整数要求，跳转规则则保存在有序数组中。问卷和题目通常一起读取，采用内嵌结构。答卷不断增加，使用独立集合。复用题目需要跨问卷使用，因此独立保存并通过来源字段关联。嵌入和引用分别用于不同的读取及增长方式，没有机械地照搬关系数据库的表结构。

课程要求使用 MongoDB。本系统的题目类型和限制字段不同，若按关系表拆分，读取完整问卷和规则需要组合多处记录。文档模型可以直接表达一份问卷的题目与嵌套规则，并允许旧题缺少新增的来源字段。关系数据库也能实现这些功能，但本项目没有引入另一套数据库，而是按文档的读取方式安排内嵌与引用。

用户名、公开标识、同一系列的版本号及同一用户的题库名称设为唯一索引。限制只填写一次时，用局部唯一索引防止并发重复提交；冲突页保留返回及查看答卷入口。问卷写入检查状态与 revision；题库替换版本时比对当前题目列表，冲突后重读并重试，保留其他页面新增的条目。写入未匹配到题库时返回失败，不误报成功。完整字段与索引见 MongoDB schema 和数据库设计文档。

旧问卷没有来源字段时，继续按第一阶段结构读取。旧答卷仍使用原题目 ID 和版本解释。将旧题入库只增加来源标记，不改正文和已提交答案。本阶段不删除旧集合，也不要求先将全部旧问卷迁入题目库。兼容性测试同时检查了第一阶段格式的题目、旧答卷和新题库功能。

四 跳转设计

跳转规则仍属于具体问卷，不保存在通用题库定义中。同一版本可以在两份问卷中采用不同顺序和跳转。单选根据选项判断，多选支持包含任一项、包含全部项或完全相同，数字题根据小于、等于或大于等比较条件判断。规则按顺序检查，第一条符合条件的规则生效，没有命中则进入下一题。

规则引用题目 ID，只允许跳到后面的题目，避免循环。填写页随回答更新实际需要作答的题目和总览。提交时服务器重新计算路径，只校验和保存实际经过的题目，被跳过的题目不算漏答。库题选入问卷后，再设置该问卷的路径。发布后跳转和题目一起固定。

例如，活动调查先询问室内或户外偏好，选择户外时跳过室内活动题。后面的多选题可以按所选活动组合决定下一题，数字题也可以按每月参加次数进入不同问题。复用同一道活动题时，另一个问卷可以保留自己的后续问题，不必复制原问卷的跳转。

五 校验设计

创建题目时检查题型、选项和限制是否有效。提交答卷时检查必答、合法选项、多选最少或最多项数、固定项数、文本字数、数字范围及整数要求。选答题可以留空，填写后仍须符合设置。网页和 JSON 接口调用相同的校验逻辑，不能绕过网页直接保存非法答案。

第二阶段增加版本、共享和状态检查。已发布问卷的题目修改返回 409。其他用户的私有题目不能因知道 ID 就被读取或选用。选题过程中来源停止共享、题库被删除或问卷状态变化时，系统说明本次是否保存成功，并保留仍可使用的输入和返回入口。题目已保存但加入问卷失败时，会提供已保存题目的入口，不误报全部成功。

未提交内容与正式答卷分开保存。慢速恢复暂存时，保留当前页面新输入的内容，只补回未改动的字段。恢复失败时停止自动覆盖并允许重试。暂存失败不会直接退出填写页，清空答案后也不会重新出现旧内容。容量内长文本完整保存，超过暂存容量时明确提示失败，不丢弃字段后仍显示成功。

分享链接统一使用配置公网地址，复制受限时显示可选链接。提交前检查漏答及格式，定位到需要修改的题目。确认框说明提交后不可修改，取消后可以继续填写和暂存。服务器再次检查问卷是否关闭、截止或变更，合法提交才保存为正式答卷。匿名填写仍需登录，创建者看不到匿名账号身份。同一人是否能多次提交由问卷设置决定，每次合法提交独立保存。

六 测试结果

完整回归 125 项全部通过，无失败、错误或跳过。33 项使用后台浏览器，92 项为业务与接口测试，均使用隔离 MongoDB。截图检查与提交副本复测单独记录，不算人工测试。

1. 创建问卷和添加题目

步骤与输入：注册两个账号，以其中一个创建活动调查，填写标题、说明、匿名规则和截止时间，加入单选、多选、文本和数字题。

预期输出：创建与添加成功，只能管理自己的问卷，题目限制正确保存。

实际结果：通过。另一账号读取管理资源返回 404，四类题目的配置均保存成功。

2. 题目复用和共享

步骤与输入：保存季节单选 v1，两个账号分别将共享版本加入自己的问卷。停止共享后，再尝试加入新的问卷。

预期输出：两份问卷来源相同但题目 ID 独立。停止共享只阻止新的选用，不影响已有问卷。

实际结果：通过。已有快照可继续填写，新的选用被拒绝，他人不能直接改写原版。

3. 版本历史和恢复

步骤与输入：修改 v1 的题目内容生成 v2，再恢复 v1。让不同问卷分别使用新旧版本。

预期输出：恢复产生 v3，历史和来源可查看，v1、v2 及旧问卷不被覆盖。

实际结果：通过。不同版本独立存在，已发布问卷的题目和跳转修改均返回 409。

4. 题库更新和同时编辑

步骤与输入：确认将题库 v1 更新为 v2，另一页新增 v3 和其他题目后提交。另检查旧表单和编辑期间删除来源问卷。

预期输出：更新指定版本，保留并发修改；来源删除不阻断独立题库编辑。

实际结果：通过。目标版本正确，冲突保留输入。来源删除后仍可校验、保存新版并返回，原版不变；他人来源返回 404。

5. 跳转、校验和提交

步骤与输入：分别配置单选、多选和数字跳转，先提交漏答、少选及不符合整数限制的答案，再提交有效答案。检查匿名、限次及允许重复提交。

预期输出：三类规则按配置执行，非法答案不能入库，正式答卷只保存实际经过的题目，重复规则生效。

实际结果：通过。合法提交返回 201 并保存答卷，答案校验失败返回 422，限次重复返回 409。允许多次时产生不同答卷 ID。

6. 跨问卷统计

步骤与输入：在多份问卷中使用同一年龄版本并提交答案，检查 30、30.0、3e1 等写法及不同版本的汇总。另检查单选、多选和文本结果。

预期输出：同一版本跨问卷汇总，数值相等的写法合并分布，原始填写内容保留。不同版本分开统计。

实际结果：通过。单选计数、多选次数、文本内容、数字均值和分布与已保存答卷一致。共享汇总不公开他人的逐条填空和私有问卷标题。

7. 填写恢复和答卷查看

步骤与输入：延迟两次暂存，确认提交后再放行；填写期间关闭问卷。统计第二页进入明细后返回，检查 21 份账号答卷和一份匿名答卷。

预期输出：新输入和旧暂存不被错误覆盖，失败时保留页面，取消提交后继续暂存，返回时保留筛选与页码。

实际结果：通过。连续暂存结束后才提交；填写期间关闭问卷仍可暂存退出，正式提交返回 409 且不计入统计。翻页保留筛选，匿名身份不公开。

补充接口复查：四个账号提交 0、10、20 分钟及一份跳过答案，均值 10、匿名 2 份、多选计数 3/3/2 均正确。12 组非法输入未入库。成功只清除本人暂存，失败保留输入；提交中关闭或截止不留答卷；删除只清理本卷数据，独立题目保留。

原样保存不改变 revision，填写者仍可提交。实际修改检查旧版本，冲突保留表单供核对重试；手机浏览器流程通过。

JSON 接口采用 Cookie 和 CSRF 令牌，异常令牌返回 400，非对象写请求返回 415 且不写库。真实 HTTP 服务与两个独立 CookieJar 流程通过。完整步骤、输入及预期和实际结果见测试文档，测试源码可用于复跑。

演示环境保留图书馆、食堂和创客空间等模拟问卷。模拟答卷与隔离测试数据分开，模拟时间线和实际生成时间分别记录，不代表真人调查。

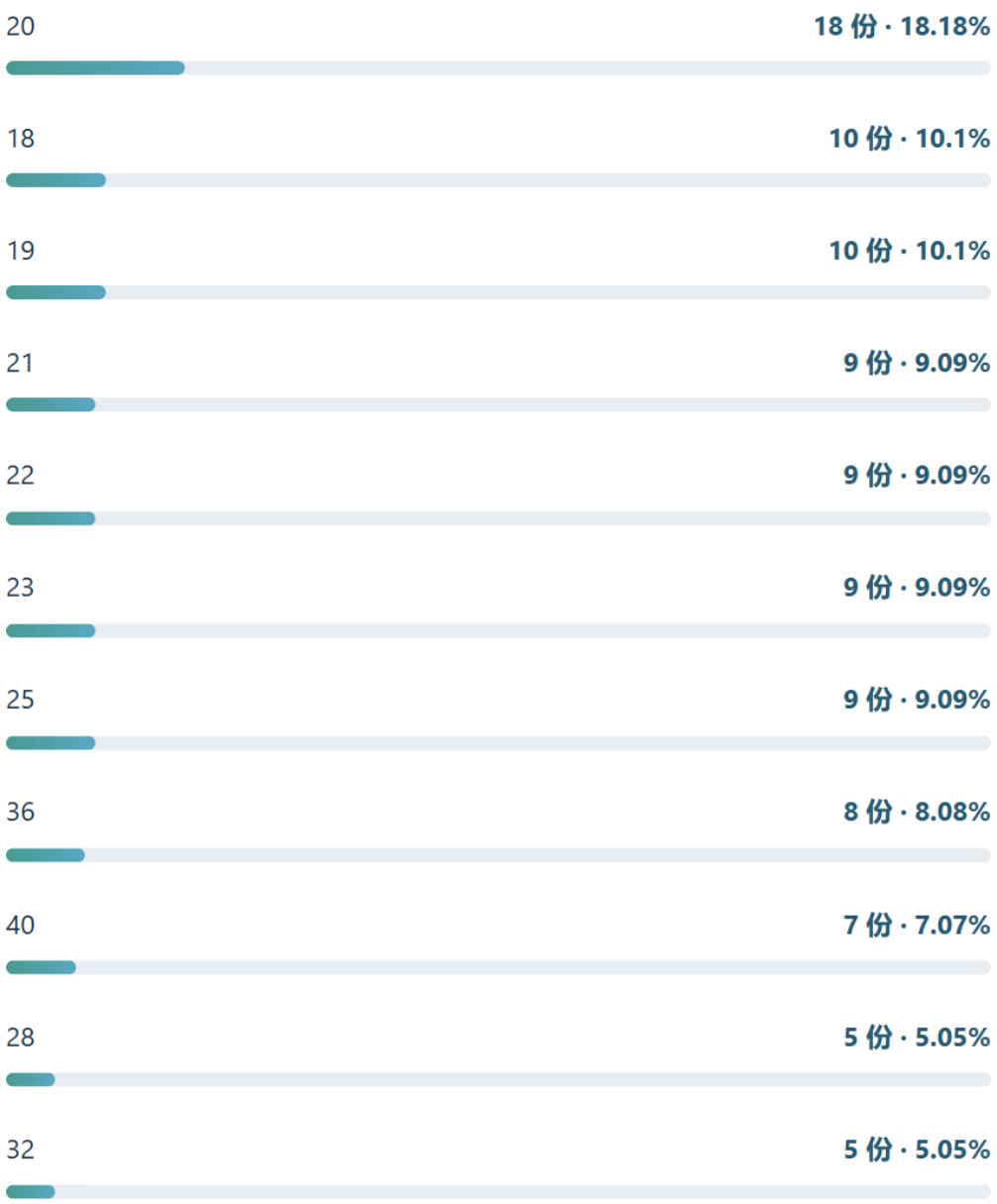


图 3　年龄 v1 在多份问卷中的数值分布

七 AI 使用过程

使用工具为 Codex。AI 用于辅助实现数据模型、接口、页面和代码修改。下面按功能整理开发中提出的要求、AI 生成的代码和后续修改。

1. Prompt：第二阶段就在第一阶段代码上改，保留原来的账号、问卷、填写、跳转和统计功能。先把第一阶段文件单独保留，再增加题目复用和版本管理，方便之后对照改动。

Result：在原项目中增加 app/question_bank.py 和题目库页面，沿用原有业务模块、数据库连接和 JSON 接口。

是否修改：是

修改：第一阶段原文件单独保留。旧问卷缺少新增来源字段时仍可读取。分享地址从配置读取，未配置公网地址时只提供本机填写入口，复制受限时提供手动复制。

2. Prompt：增加独立创建题目的入口，也能把问卷里的题保存下来，以后做其他问卷时直接选用。单选、多选、文本和数字题原有的设置都要保留。

Result：在 question_library 中保存独立定义，增加独立创建题目和现有问卷题目入库入口。

是否修改：是

修改：入库时保留题型和限制，问卷内的题目 ID 继续使用原值。已经入库的题目不因重复点击而再次创建相同来源。

3. Prompt：所有数据仍放在 MongoDB 中，按用途分开存。题目既要能重复使用，又不能在修改后影响旧问卷，请说明题目、问卷、答卷和题库各自保存什么，哪些内容有必要保留副本。

Result：在原四个集合外增加 question_library 和 question_banks，问卷题目保留定义及来源版本。

是否修改：是

修改：题库只存版本 ID。问卷快照用于固定发布内容和解释答卷，来源字段用于追溯及跨问卷统计，不复制整份题库。

4. Prompt：新问卷可以选自己的题，也可以选别人共享的题。加完一道后能继续选，搜索和页码不要丢；选的是哪个版本，问卷里就保留哪个版本。

Result：增加问卷选题页面和加入快照逻辑，生成问卷内题目 ID 并保存 library_question_id 等来源字段。

是否修改：是

修改：连续选题和新建后返回时，保留搜索、题库筛选与页码。同一版本不能重复加入；筛选题库和实际保存目标分别检查，避免把题存错位置。

5. Prompt：题目可以共享给其他账号，作者自己也能继续使用。别人能选用，不能直接改原题；停止共享只限制以后选用，已经建好的问卷照常使用。

Result：增加按版本切换 shared 的操作、可见性查询和选用权限检查。

是否修改：是

修改：共享停止后保留已有问卷快照。页面加载后再被撤回共享时，提交会重新检查状态并保留可继续使用的选题入口。

6. Prompt：按第二阶段要求，发布后的问卷不允许再改题目和跳转。修改题库里的题时另存新版本；草稿中要分清只改当前问卷和创建题库新版本这两个操作。

Result：增加版本创建逻辑，限制已发布问卷的增删改题和跳转编辑，提供当前草稿修改与题库新版本入口。

是否修改：是

修改：草稿直接修改来源题目后解除原来源关联，避免把变体的回答算成原版。已发布问卷的旧编辑表单也不能绕过限制。

7. Prompt：保留同一道题的各个版本，能看出每一版是从哪一版改来的。基于旧版再修改，也要保留这个来源，不要只显示一个连续的版本号列表。

Result：使用 root_id、version 和 parent_id 记录系列、版本及来源，详情页显示版本历史和变化内容。

是否修改：是

修改：新版本保存为独立文档，系列内版本号唯一。版本列表按系列组织，同时保留各版的明确查看入口。

8. Prompt：恢复旧版时，把旧内容存成一个新版本，不覆盖已有版本，也不改动其他问卷。恢复后仍能看到来源，并能在新问卷中选择这个版本。

Result：在 make_version 和 restore_version 中生成新文档，用 restored_from_id 记录恢复来源。

是否修改：是

修改：恢复后的版本号继续递增，parent_id 和恢复来源可追溯。历史文档、题库引用和原问卷均不被覆盖。

9. Prompt：题目详情要能查看哪些问卷用了它。自己的问卷显示名称并能打开；其他用户的使用情况可以区分，但不要公开他们的私有问卷名称和答卷身份。

Result：题目详情增加使用情况和修改入口，查询问卷内保存的来源版本。

是否修改：是

修改：本人问卷提供名称和入口，其他用户的使用记录用稳定匿名编号区分。已从草稿移除的题目不再算作当前使用。

10. Prompt：增加题库管理，可以建立、改名和删除题库，也能加入、移除题目并从题库选题。删除题库只删整理关系，不要把题目、问卷和答卷一起删掉。

Result：增加 question_banks 及题库管理页面，题库文档引用具体题目版本。

是否修改：是

修改：题库名称不能在同一账号下重复，改名失败保留输入。更新、移除后留在原条目附近；在题目详情中连续加入多个题库时，不丢失返回问卷的入口。

11. Prompt：题库更新版本前显示新旧内容，让用户选定要更新到哪一版。保存时就用选定的版本；另一页同时加题或改题库时，不能覆盖那一页的操作。

Result：增加目标题目版本确认和题库条件更新，接口可传 target_id。

是否修改：是

修改：更新到已经确认的可用版本。旧版撤回共享后仍可替换为可用新版，目标也被撤回时说明未更新并保留原条目。

12. Prompt：增加单题跨问卷统计，能看同一道题在不同问卷中的回答情况。年龄题需要分布和平均值；不同版本分开统计，只使用正式提交的答卷。

Result：增加 cross_statistics_many，按来源版本、问卷题目 ID 和答案版本汇总，复用原统计函数。

是否修改：是

修改：不同定义分版本统计，版本概览并列展示。单选、多选、文本和数字均按正式答案生成结果。

13. Prompt：数字答案 30、30.0 和 3e1 应按同一个数值统计，原来填写的内容仍保留。选答没填和因跳转未出现的题要分开说明，不要都写成漏答。

Result：修改 statistics.py 中的数字分布统计，并在库题汇总和账号回答筛选中使用。

是否修改：是

修改：分布按等价数值归并，原文不被改写。有效回答、选答未填和未包含本题分别计算，数字结果保留均值等汇总。

14. Prompt：共享题目的统计可以汇总其他问卷，但不能公开别人的私有问卷、逐条文字答案或匿名账号。请把自己的问卷明细与其他问卷的汇总分开处理。

Result：增加共享统计中的访问范围处理，本人内容与外部汇总分开。

是否修改：是

修改：逐条填空只显示当前用户自己问卷的记录，外部问卷采用匿名引用。题目所有者才能修改共享状态或创建该系列的新版本。

15. Prompt：第一阶段的旧问卷和答卷要继续可用。把旧题存入题目库时，不改题目正文和旧答案；如果保存期间另一页改了题，就停止这次关联，不能关联到错误的版本。

Result：在原题入库操作中保留原题 ID、版本和内容，写入前核对当前问卷和题目。

是否修改：是

修改：条件变化时拒绝过期关联，清理本次失败创建的孤立库题，原题和既有答卷保持原样，核对后可以重试。

16. Prompt：用户操作时，另一页可能已经发布问卷、改了题目或删了题库。遇到这种情况要说明什么没保存，保留输入和返回入口；只保存了题目、还没加入问卷时也要说清楚。

Result：补充状态与版本条件写入，处理多页面修改、发布、关闭、删除、题库改名及跳转规则冲突。

是否修改：是

修改：发布、关闭、删除前检查状态与 revision，写入失败不提示成功。旧页面删题或调整规则时也要检查版本；跳转和题库改名失败保留输入。重复发布或关闭不改写原时间。

17. Prompt：填写时可以暂存和恢复。恢复较慢不能覆盖刚输入的答案，保存失败不要直接退出；取消提交后能继续填，清空后不要再恢复旧内容。接口也要检查这些失败和重试情况。

Result：修改 app.js 中的恢复、保存和退出逻辑，修改 surveys.py 中的暂存格式检查，并补充 API 流程测试。

是否修改：是

修改：恢复时只补回尚未修改的答案。连续保存分别记录完成状态，提交前等待保存结束；提交成功后清理本人当前问卷的暂存。关闭问卷不打断正在填写的人，到正式提交时再提示；预览不保存答案。

18. Prompt：长文字答案要完整暂存，不能少存一部分还提示成功。恢复失败时保留当前输入供重试，不要覆盖旧稿；恢复完成后再校验和确认提交。

Result：补齐暂存接口的容量与格式检查，以及恢复失败时的前端状态处理。

是否修改：是

修改：容量内保留完整文本，超容量或格式错误明确返回失败，旧暂存不被覆盖。恢复完成前不会提前正式提交。

19. Prompt：查看答卷时显示完整题目和答案，选择题可以切换查看全部选项。查找、翻页、进入明细再返回后，保留原来的筛选和页码，长问卷也要方便定位和退出。

Result：修改统计、作答账号及答卷详情，传递返回位置，长文本用短标识匹配原文。

是否修改：是

修改：完整题目和选项保留，默认突出已选内容；翻页及返回保留筛选、版本和显示方式。长卷添加、编辑、取消、删除及规则操作后定位相关题目，旧答卷避免重复题号。问卷列表、账号答卷和原始回答分开记录页码，多标签页各自保留位置。匿名答卷不进入账号明细。

20. Prompt：重新调整全系统的配色，不要所有按钮、提示和内容都用相近的紫色、绿色。操作、成功、选答、错误和删除要能分清，文字要看得清；统计同时保留数量和比例。

Result：增加 colors.css，统一主要操作、普通信息、状态与警告的配色，调整统计柱和表格。

是否修改：是

修改：关键文字保持对比度，普通内容减少重复底色，统计选项使用可区分的颜色，同时保留数量、比例和状态文字。

21. Prompt：题目库里把题型、标题、版本、来源和操作分清楚，答卷里也分清题目与答案。长标题正常换行，题号单独占位，手机上不要挤在一起。

Result：增加 catalog-review.css，调整 library/list.html 和 response_detail.html。

是否修改：是

修改：题目库使用目录行和题型标识，标题、版本及共享作者分层。选择题显示已选内容，数字答案单独突出，保持桌面和窄屏的阅读顺序。选项编辑保留中文输入法回车确认，已有行回车移到下一行，末尾非空时再加行。

22. Prompt：保留第一阶段 JSON API，再增加题目复用、共享、版本、恢复、题库和跨问卷统计接口。网页和 API 使用相同规则，文档写清登录、CSRF、请求字段、返回内容和错误状态。

Result：在原/api/v1 上增加题目库和题库接口，补齐 API.md 中的路径、字段和调用说明。

是否修改：是

修改：来源 ObjectId 转为字符串后返回 JSON。写入检查登录、CSRF 及请求类型，冲突返回 409。删除问卷只清理本卷答卷和暂存，内容未变的设置不写入。网页和 API 都检查实际写入结果。

23. Prompt：增加图书馆、食堂等日常场景的模拟问卷，题目和回答不要都套一个格式。模拟时间有合理先后，标明这是体验数据，保留实际生成时间，不改已有问卷和账号。

Result：新增 tools/seed_campus_examples.py 和 test_campus_examples.py，复用原 JSON API 生成图书馆、食堂和创客空间示例。

是否修改：是

修改：新增 3 份问卷、39 份答卷和 3 个题库。明确标注模拟性质，记录实际生成时间；39 个提交时间各异。验证旧文档未改，重复运行不重复生成；共享题目的 v1 和 v2 并存，统计仍按版本分开。

主要代码片段

独立版本的保存逻辑沿用来源系列并递增版本号，parent_id 记录来源。恢复操作额外保存 restored_from_id，旧文档不被改写。

```
document = {
    "root_id": root_id, "version": latest["version"] + 1 if latest else 1,
    "parent_id": source["_id"] if source else None,
    "owner_id": g.user["_id"], "shared": False,
    "created_at": datetime.now(timezone.utc),
    **question_fields(parsed),
}
if restoring:
    document["restored_from_id"] = source["_id"]
result = get_db().question_library.insert_one(document)
document["_id"] = result.inserted_id
return document
```

AI 使用说明

AI 帮了什么：本项目使用 Codex 辅助编程。第二阶段先让 AI 阅读第一阶段代码和需求变更，再按功能修改，没有另外生成一个系统。AI 完成了 app/question_bank.py 中的独立题目、共享、版本和题库功能，并在原问卷模块中加入题目来源信息。题库页面、JSON API、跨问卷统计和自动测试也由 AI 辅助编写。

数据结构的具体实现同样借助了 AI。例如，root_id 表示同一道题的系列，parent_id 记录修改来源，问卷中保存选入时的题目内容。这样修改题库版本时，旧问卷和答卷仍能按原定义读取。我的要求是能复用、能查历史且不影响旧数据，具体字段和条件写入代码由 AI 协助确定。

AI 做错了什么：第一阶段试用时，AI 曾把我说的 ABCD 理解成题号，而不是选项编号，后来改为题号始终用数字，ABCD 只控制选择题的选项。初版页面也没有把使用流程考虑完整，存在返回后丢失筛选和页码、长问卷缺少方便的退出入口、题目与答案层次不清等问题。这些问题通过实际试用反馈后才逐步修改。

第二阶段还发现了程序方面的错误。来源字段中的 ObjectId 曾导致 JSON 无法正常返回；选题后撤回共享、旧页面继续保存等情况处理不全；暂存恢复较慢时可能覆盖新输入，接口提交后也曾残留暂存。后续增加权限和版本检查，分别处理读取、保存、恢复和提交，并用失败场景检查修复结果。AI 给出的代码不能只看正常操作能否成功，还需要检查未成功时有没有误写数据。

自己改了什么：我在试用后提出具体修改意见，再检查修改后的页面。题号与选项号分开、只突出选答、答题时提供总览、提交前确认并说明不可修改、查看完整题目和选项、长页面保留返回位置，这些都是我在使用中提出的调整。第二阶段又检查了连续选题、共享题目、版本更新和跨问卷统计，要求修改后同步报告、接口说明和测试材料。

这些调整的程序实现仍主要由 AI 完成。我的参与是发现具体问题、说明希望达到的效果、判断修改是否方便使用，并要求继续复查。例如，发现单题翻页不便后，我提出整页作答和题目总览；发现返回要重新查找后，要求保留搜索、筛选及页码，返回后不需要重新查找。

自己设计了什么：我确定了从创建问卷、加题、设置跳转、发布，到填写、确认提交、查看答卷和统计的使用流程，并要求第二阶段保留第一阶段文件和主要结构。界面上要求操作和状态容易区分，题号不与正文混在一起，错误提示靠近需要修改的位置。涉及版本字段、统计匹配和并发保存的技术方案，由 AI 辅助设计和实现。

AI 还协助编写校验、权限、跳转、统计和页面操作的测试用例，用来检查修改是否影响已有功能。自动测试与我的页面试用分别记录，模拟问卷仅用于体验；具体测试步骤和结果放在测试部分。

后续提出修改要求时，我会把返回到哪里、输入错误怎么办、重复点击会发生什么一并说清楚。版本、匿名和暂存的问题不能只凭页面显示成功来判断，因此还检查了数据库记录和失败后的状态。这些修改保留在日志和测试用例中，可以对照相应代码查看。

八 遇到的问题

1. 题目复用与旧问卷内容保持稳定

第一阶段把题目放在问卷中，题目只属于当前问卷。第二阶段允许同一道题被多份问卷使用，修改题目时就需要区分原题、不同版本和问卷中实际使用的内容。如果让问卷直接读取题目库的最新内容，题目或选项一改，已经发布的问卷也可能随之变化，旧答卷中的答案便无法准确解释。恢复旧版时同样需要保留后续版本，不能覆盖已有记录。

2. 不同版本的统计口径

同一题目可能改过标题、选项或数值限制，也可能在多份问卷中使用。只按标题或题号合并统计，会把含义不同的回答放在一起。填写时还存在选答留空、条件跳转没有经过本题，以及旧答卷提交时尚未添加本题等情况，不能统一记为漏答。数字答案中的 30、30.0 和 3e1 写法不同，但参与分布统计时应归为同一数值，原始填写内容又需要保留。

3. 共享题目与私有数据之间的边界

共享一道题不等于公开使用它的所有问卷和答卷。跨问卷统计需要说明使用情况，同时避免让其他账号看到私有问卷名称、管理入口、逐条填空内容或匿名填写者身份。停止共享后，新的选用需要被阻止，但已使用该版本的问卷仍应正常填写。这些规则不能只通过隐藏按钮实现，还要在每次读取和写入时检查。

4. 多页面操作中的状态变化

用户打开选题或编辑页面后，另一个页面可能发布问卷、撤回题目共享、删除题库或保存新设置。开发中发现，未核对旧表单和最终写入结果，曾使发布、关闭、删除沿用过期状态，题库改名覆盖另一页名称，规则保存失败后丢失输入。题目已经保存、加入问卷却失败时，还需要明确说明部分操作的结果，避免用户重复创建。

5. 暂存恢复与当前输入发生冲突

暂存的读取和保存是异步操作。恢复较慢时，用户可能已经输入新答案，直接回填旧稿会覆盖当前输入。保存失败后立即退出，会让用户误以为答案已经保留。测试中还发现，取消提交确认、连续保存、清空答案及通过 JSON 接口成功提交等情况，都可能影响后续暂存状态；这些流程需要分别验证，不能只测试一次保存成功。

6. 网页与 JSON 接口的校验不一致

接口可以绕过页面控件直接传入数据，不能依赖浏览器限制。检查时发现，部分单元素数组会被当成普通答案接受，多选题传单个值也曾被自动转换；JSON 提交成功后还会残留旧暂存。异常 CSRF 令牌包含中文时曾触发服务器错误，题目来源中的 ObjectId 也曾影响 JSON 序列化。这些问题说明，接口返回成功并不足以证明字段格式、保存结果和网页行为一致。

7. 连续操作中的不便

实际页面反馈和后台浏览器检查发现，从选题页或题目目录新建后返回时，会丢失搜索与页码；旧版本统计翻页后会重新折叠，长题库更新或移除条目后会回到顶部，长问卷经过跳转后的分组提示与实际题号不一致。选项输入框的回车还可能误触发新增，影响中文输入法确认文字。题型、版本、来源和操作的层次不清，也增加了阅读和查找成本。此外，原问卷已发布或关闭时曾丢失返回来源，题目详情加入题库后也会离开原页。部分网页错误还曾显示默认英文页，缺少系统返回入口。不同页面的页码参数还曾重名，导致返回位置混淆。截止设置还曾丢失纠错输入、接受已关闭问卷的旧表单，并误拒绝过期时间原样保存。这些问题会打断操作。

8. 测试记录与最终交付材料的一致性

随着系统持续修改，报告中的功能描述、测试数量、接口说明和提交副本容易落后于开发代码。测试记录器也曾遗漏子测试失败时对应父用例的结果，需要修正后才能准确汇总。另外，后台浏览器自动操作与人工试用不同，重复复测也不能再次累计为新增用例。第一阶段原文件、第二阶段代码和报告编辑稿还需要分开保存，便于说明修改过程并避免交错提交。

九 如何解决

1. 固定问卷使用的题目版本

独立题目按版本保存，问卷保留选入时的内容和来源。修改和恢复都新建版本，已发布问卷继续使用原快照。旧题缺少新增字段时按第一阶段格式读取，原数据和主要模块保留。

2. 按题目版本统计已提交答案

统计先按来源版本、问卷题目 ID 和答案版本匹配，避免按标题合并。数值等价写法合并计数，原始填写内容保留。历史答卷沿用原题目顺序，同时间的列表按 ID 排序，并用多账号输入和手算结果检查统计。

3. 限制共享后的访问范围

服务端在读取、选用和修改时检查所有者与共享状态。撤回共享只限制新选用，已有快照继续使用。外部私有问卷用匿名标识，匿名答卷不进入账号明细。

4. 处理保存冲突并保留输入

发布、关闭和删除检查状态与 revision，重复操作不改时间。删题、调整规则和题库改名也检查页面打开后是否有变化。冲突和校验失败保留输入，用户确认后重试。内容没变的设置不写入；题目已保存但未加入问卷时，说明结果并提供题目入口。

5. 处理暂存恢复和退出

慢速恢复只补回未改动的答案。恢复或保存失败时保留页面，允许重试；退出和正式提交前等待保存完成。取消提交后继续暂存，成功提交后只清除本人当前问卷的草稿。

6. 检查网页和 API 中的错误输入

网页与 API 共用题目校验、跳转和统计逻辑。API 检查 JSON 对象、答案类型和 CSRF，错误请求不写入；ObjectId 转为字符串后返回。测试非法格式、数值边界和权限，并检查失败后数据库是否保持原样。

7. 减少连续操作中的重复查找

各页面返回时保留搜索、筛选、页码和版本，统计明细与答卷列表各自记录位置。长卷编辑后回原题，删除后定位相邻题；题库更新和移除后在条目附近显示结果。选项编辑兼容中文输入法确认，原问卷发布或关闭后保留查看及返回入口。网页错误提供中文说明，API 保持 JSON，手机和桌面分别验证。

8. 保持代码与交付材料一致

修复后运行完整回归，记录实际执行方式和结果，额外复测单独记录。同步代码副本、API 说明、测试文档和报告；导出 PDF 后检查排版，第一阶段原文件保持不变。